

The background of the slide is a photograph of a hospital room, likely an intensive care unit, during the night. The room is dimly lit with a blue tint. In the foreground, a patient bed is visible with white linens. To the right of the bed, there is a metal stand holding several medical bottles and a drip chamber. In the background, various medical monitors and equipment are visible, some with glowing screens and lights. The overall atmosphere is clinical and serious.

敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理

qSOFAで除外せずに拾い、確信度とショックで抗菌薬を急ぎ、感染源を制御して、狭めてやめる

今日持ち帰る3つ

1

qSOFAで除外せず、NEWS系で拾ってSOFAで確定する
抗菌薬を入れる時刻は、診断の確信度とショックの有無の2軸で決める

2

培養を先に採り、入口の広さは耐性リスクで決める
初回の負荷量は、腎機能で減らさない

3

感染源の制御は、抗菌薬より効く
2～6時間の窓と7日目の判定。培養が出たら狭めて、部位ごとに短く止める

最初に押さえる6つの数字

スクリーニングでの
qSOFAの感度

23.1 %

陰性で除外できない。
単独で使わない

ショック・
probable以上の抗菌薬

1 時間以内

ショックのないpossibleは
3時間以内に判断

抗菌薬の後に採った
血培の陽性率

19.4 %

先に採れば31.4%

市中発症敗血症の
MRSAの頻度

10.8 %

それでもバンコマイシンは79.4%
に入っていた

感染源の制御が未達成の死亡

2.60 OR

抗菌薬の遅れは28日死亡と
有意に関連せず

腹膜炎の感染源制御の窓

2～6 時間

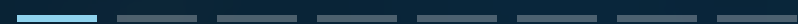
2時間未満の緊急介入より
死亡が少ない

第1章

01

敗血症は感染による臓器障害

熱や菌血症ではなく、臓器障害で線を引く



線を引くのは、熱でも菌血症でもなく臓器障害



敗血症＝感染疑い＋
SOFAの急性増加2点以上

ベースラインのSOFAが分からなければ
0点と仮定する

ショック＝昇圧薬が
要る＋乳酸2 mmol/L超

十分な輸液でもMAP 65以上に昇圧薬が
要る。「重症敗血症」はもうない

SSC2026は確信度を4段階で呼ぶ
definite～unlikely。抗菌薬を急ぐ
度合いを分ける（第3章）

応答の暴走は、1つの臓器で止まらない

臓器・系	起きること	次に起きること
血管内皮	白血球の接着、凝固優位、血管拡張、バリアの喪失	広い浮腫、免疫血栓からDIC
肺	透過性亢進で蛋白に富む浮腫液が肺胞へ	低酸素とコンプライアンス低下（ARDS）
腸・肝	腸上皮の透過性亢進、胆汁うっ滞	全身炎症の悪循環
腎	灌流低下だけでは説明できない免疫 介在性の微小血管障害	AKIで死亡リスクが大きく上がる
脳	血液脳関門の破綻	せん妄は死亡と長期の認知障害に関連
免疫（後期）	CD4・CD8陽性T細胞の著明な枯渇	CMV・HSVなどの再活性化と二次感染

乳酸の多くは、酸素不足ではなく利用障害を映す

乳酸は、下げる こと自体を目標にしない

- 出血性ショックや蘇生前は、運搬不足に近い。輸液・輸血・心拍出量の是正が答え
- 確立した敗血症では、組織の酸素利用障害やストレス応答が多数派
- 同じ処方を重ねても、乳酸は下がらない
- 重症度の目印として、傾きで追う

35%

高乳酸でScvO₂ 70%未満だったのは35%だけ
(中央値73%)

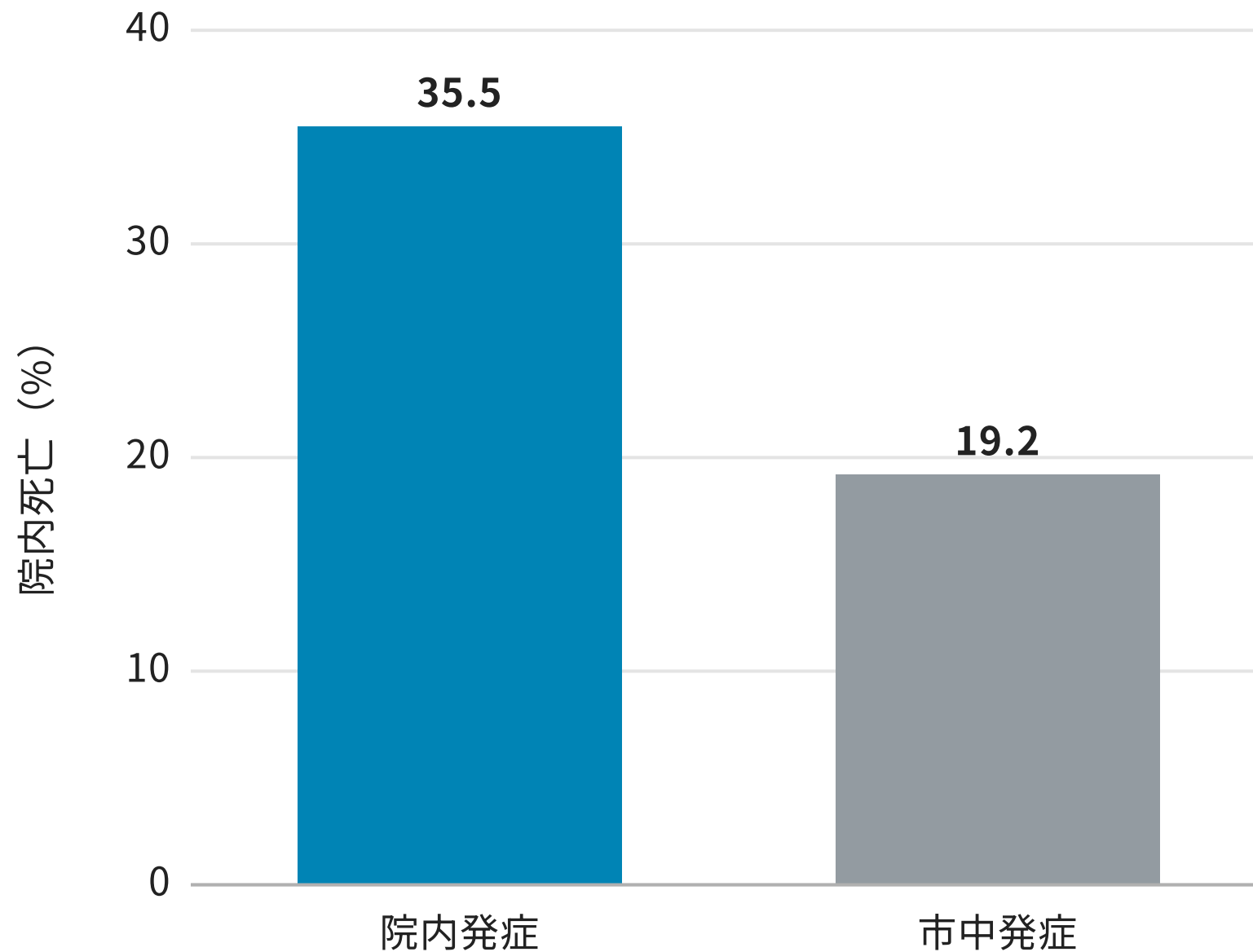
57%

乳酸2 mmol/L超のうちpHが正常だった割合。
アシデミアは主に腎機能で決まる

灌流の読み方は、初期蘇生の講義で
CRT・mottling・乳酸の傾き・CO₂較差

→ 乳酸の読み方：敗血症の初期蘇生 講義 26枚目

院内発症は、市中発症の約2倍死ぬ



病棟で急変する敗血症は、
独立した改善の標的

院内発症と高齢者を「非典型」ではなく
典型として扱う

76歳

日本のDPC 5,049万入院で、敗血症は
成人入院の4.9%。年齢の中央値

39.3%

51万例の年齢別の解析で、80歳以上が
占める割合

第2章

02

見つけて確定する

qSOFAで除外せず、培養を抗菌薬の前に採る



拾うのはNEWS系、確定はSOFA

道具	性能	使いどころ
qSOFA（呼吸数22超・GCS 15未満・収縮期血圧100未満の2つ以上）	感度23.1%。日本の救急外来でc統計量0.55	陽性は予後不良のサイン。単独のスクリーニングにしない
NEWS・NEWS2・MEWS・SIRS	qSOFAより感度が高い（SIRSは特異度が低い）	院内スクリーニングの第一選択
SOFA	急性増加2点以上で敗血症	確定と重症度の追跡
乳酸	2 mmol/L超がショックの定義の一部	2～4時間後に測り直して傾きを見る

電話で「qSOFA 1点なので様子を見てよいか」と聞かれたら、呼吸数・意識・Cr・血小板・尿量を聞き返す

PCTは始める判断に使わず、やめる判断に使う

出番は、治療反応とやめるとき

- 抗菌薬を始めるかは、PCT併用ではなく臨床評価だけで決める（SSC2026の提案）
- PCTで開始や広域化を決める戦略は、死亡を改善せず抗菌薬と在室日数を増やした
- 免疫抑制・ステロイド投与中・好中球減少ではPCTが偽陰性になりやすい。CRPの動きを主軸に

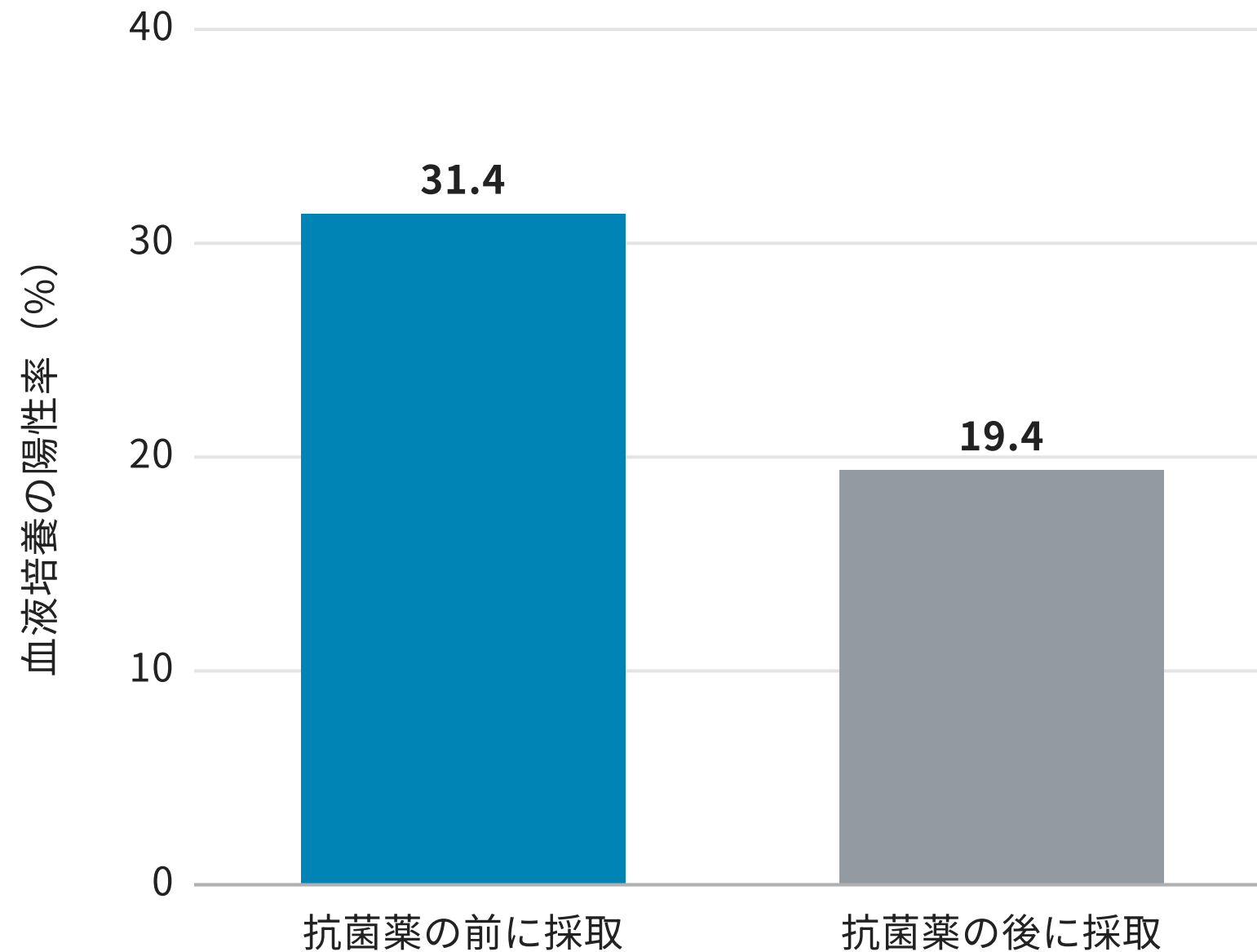
感度0.62

救急外来のPCT。特異度0.80・陰性尤度比0.42で、4割近くを見逃す

0.80→0.52

デキサメサゾン・トシリズマブ中止後、二次感染を見分けるPCTのAUROC。再上昇を必ず二次感染とは読まない

培養を先に採れば31.4%、後なら19.4%



失った菌名は、
1週間後に返ってくる
「狭められない広域抗菌薬」 として

「培養→抗菌薬」を
1つの口頭指示にする
疑う感染巣の検体（喀痰・尿・
ドレーン排液など）も同時に出す

例外は低血圧（ショック）だけ
培養を待たずに抗菌薬を入れる

血液培養は、末梢から2セット・各10 mL以上

- 敗血症を疑う全例で、末梢静脈から2セット、各10 mL以上、好気・嫌気の両方に入れる（量が感度を最も左右する）
- 中心静脈ラインからは採らない。カテーテル関連血流感染を疑うときだけ、末梢とペアで
- 陽性化までの時間を読む。48時間を超えて生えたら汚染を疑い、短ければ菌量が多い（死亡・ショックの予測因子）
- 再検は6つの場面に限る：新たな敗血症、反応不良・再燃、カンジダ血症、黄色ブドウ球菌の血流感染、多剤耐性グラム陰性菌の菌血症、カテーテル関連血流感染
- 動脈ラインからの血液培養は静脈穿刺に非劣性。穿刺の負担が大きい患者の代わりになる

7割は菌が分からないまま終わる。だから最初の1回

培養陰性は、軽症の 印でも「続ける」でもない

- 改善していれば、狭めて短くする
- 改善しなければ、膿瘍と非感染性の病態を探し直す
- 迅速診断（陽性血液培養へのmultiplex PCRなど）は陰性的中率92～99%超で、除外に強い
- 検査を増やすより、結果を誰がどう治療に返すかを先に決める

14%

市中発症敗血症で血液培養が陽性だった割合。
他の部位を足しても28%

14.3%

メタゲノム解析のRCT（389例）で、結果を見て
抗菌薬を変えた医師。主要評価項目は改善せず

69%

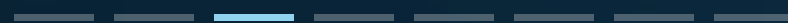
個別化アンチバイオグラムで、同等の
カバー率のまま外せた不要なMRSAカバー

第3章

03

抗菌薬は確信度×ショックで急ぐ

重い患者ほど速く、軽い患者は正確に



1時間が効くのは、ショックの患者

研究	対象	所見
Kumar（CCM 2006）	敗血症性ショック	1時間遅れるごとに生存が7.6%低下
Seymour（NEJM 2017）	敗血症5万例	1時間あたり7%の死亡増加は、昇圧薬の要らない患者にはなかった
165 ICU・18,000例（2014）	敗血症性ショック・重症敗血症	調整後院内死亡は1時間で25.9%、6時間超で33.1%
Hranjec（Lancet Infect Dis 2012）	ICU獲得感染疑いの外科患者（ショックなし）	急ぎすぎた開始が、死亡の増加を含む害と関連

同じ「1時間」でも患者群が違う。ショックのない患者に同じ速さを強いると、害になりうる

入れる時刻は、確信度×ショックの2軸で決める

ショックあり

確信度を問わず直ちに。理想は認知から1時間以内（推奨16・強い）

probable・
definite

ショックがなくても直ちに。理想は1時間以内（推奨17・強い）

possible

時間を区切って評価し、懸念が続けば遅くとも3時間以内に（推奨18・条件付き）

unlikely

見送り、厳重に監視する（推奨20）

→ 抗菌薬・感染源・輸液・昇圧薬を並行で：敗血症の初期蘇生 講義 10枚目

強い推奨でも、確実性は「非常に低い」

推奨の構造を知って使う

- 1時間以内（推奨16・17）とデエスカレーション（推奨36）は、強い推奨なのに確実性が「非常に低い」
- 害が小さく代わりがない、時間依存の緊急事態だから強く推奨する
- 院内評価まで60分を超える見込みのショックでは、搬送中の投与が提案された（推奨21・条件付き）
- 「時間を縮めたか」と「もともと死亡リスクが高い集団か」を一緒に見る

10～30%

敗血症として治療された患者のうち、最終的に非感染性か非細菌性だった割合

約50%

ICUで抗菌薬を受けている患者のうち、感染が確定していない割合

RR 0.95

病院前投与の試験。96分早く入れても28日死亡に差がなかった（95%CI 0.74–1.24）

possibleの3時間は、感染以外を探す時間

敗血症に見える病態 (疑いの最大3分の1)

- 急性膵炎・組織虚血・外傷や手術・熱傷
- 血栓塞栓・血管炎・薬剤反応
- 自己免疫疾患の増悪・リンパ腫・血球貪食性リンパ組織球症
- 広域抗菌薬の害だけを受けうる

probableとして1時間の枠で動くとき

- 非感染性の引き金（大手術直後・急性膵炎など）がない
- 発熱・頻脈と、臓器障害の芽（Crの上昇・血小板減少・乏尿）が同時に出ている
- 始めた後も毎日見直し、別の原因が強く疑われればその時点で止める

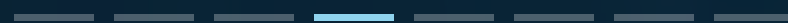
「臓器障害があるから敗血症」ではなく、「感染による臓器障害だから敗血症」

第4章

04

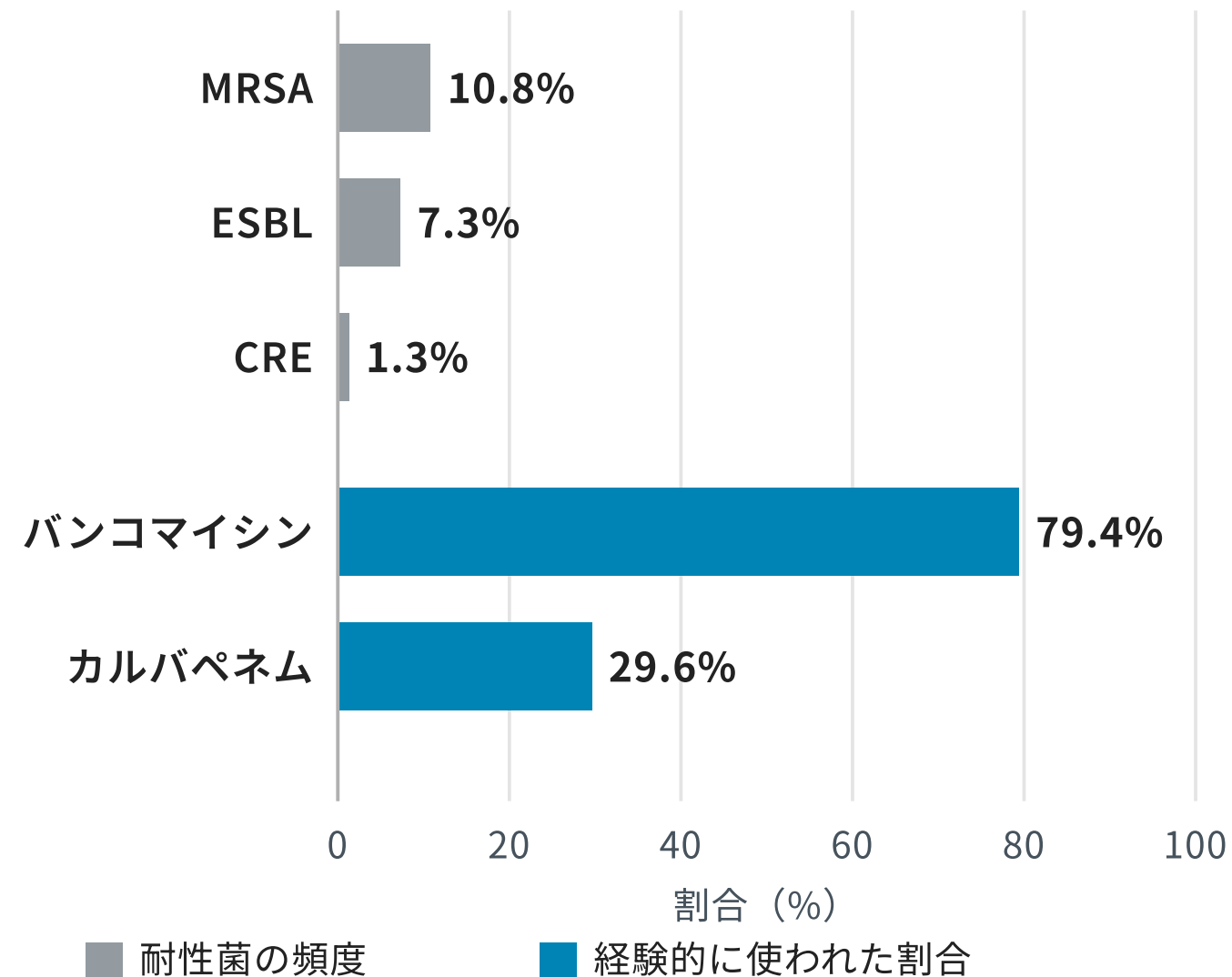
入口の広さは耐性リスクで決める

「念のため最広域」は市中でも院内でも外れる



市中は広げすぎ、院内は広域でも足りない

市中発症敗血症（米国201病院・147,061例）



38人

MRSAと緑膿菌をカバーして1人を救うのに要る治療人数

51.5%

院内発症の血流感染で、24時間以内に適切な薬が入った割合

経験的治療の3因子

過去12か月の培養歴、過去3か月の抗菌薬曝露、地域の疫学とアンチバイオグラム

→ 肺炎の初期レジメン：重症市中肺炎（sCAP）

MDR・嫌気性菌・真菌は、リスク因子があるときだけ足す

カバー	広げる根拠	注意
MDR（耐性菌全般）	直近1年の保菌・感染歴、広域抗菌薬の長期使用、高有病率施設への長期入院	死亡減少（OR 0.71）はほぼMRSAの観察データ。 A. baumannii・ESBL・CREでは差がなかった
嫌気性菌	腹腔内・深部婦人科／産科の感染源、壊死性軟部組織感染、頭頸部感染、中枢神経の膿瘍・膿胸	肺・尿路由来の多くは利益を得にくい
経験的抗真菌薬	免疫抑制、抗菌薬の長期使用、長期入院、腹腔内の感染源	原則使わず、該当する選ばれた患者だけ個別に検討

β-Dグルカン は 低リスク患者で陽性的中率15%未満・陰性的中率95%超。陽性だけで抗真菌薬を始めない。尿・喀痰の真菌陽性は定着として扱う

併用療法は2つの場面だけ。重症度で効果が反転する

併用を選ぶのは2つの場面

- 高度耐性グラム陰性菌が疑われる生命の危機（MBL産生菌疑いにアズトレオナム＋セフトジジム/アビバクタムなど）
- 心内膜炎・壊死性筋膜炎のように、併用が転帰を改善する感染
- βラクタム＋アミノグリコシドの併用は生存を改善せず、腎毒性を足しただけ
- 感受性が分かったら、併用薬（コンパニオン）を止めてよい

OR 0.51

ベースラインの死亡リスクが25%を超える集団で、併用と生存の関連

OR 1.53

軽症の集団では、併用はむしろ有害だった

耐性菌が確定したら型で選ぶ ①腸内細菌目

耐性パターン	第一選択	避けるもの・注意
ESBL産生腸内細菌目	カルバペネム	PIPC/TAZは感受性があっても推奨しない。 重症・低アルブミンではエルタペネムを避ける
AmpC過剰発現リスク（E. cloacaeなど）	セフェピム（MIC 8 μg/mL以下）	セフトリアキソン・PIPC/TAZは 侵襲性感染で推奨しない
CRE・KPC産生	メロペネム/バボルバクタム、セフトジジム/ アビバクタム、イミペネム/レレバクタム	—
CRE・NDMなどMBL産生	アズトレオナム/アビバクタム、 またはセフィデロコル	既存の阻害薬が効かない
CRE・OXA-48-like産生	セフトジジム/アビバクタム	メロペネム/バボルバクタム・イミペネム/ レレバクタムは推奨しない

MBLだけが既存の阻害薬（アビバクタム・レレバクタム・バボルバクタム）に反応しない。表の分岐の大半は「MBLかどうか」で説明できる

耐性菌が確定したら型で選ぶ ②ブドウ糖非発酵菌

耐性パターン	第一選択	避けるもの・注意
DTR緑膿菌	セフトジジム/アビバクタム、セフトロザン/タゾバクタム、イミペネム/レレバクタム（肺炎はセフトロザン/タゾバクタムを優先）	KPC産生株ではセフトロザン/タゾバクタムが使えない。必ず感受性で選ぶ
CRAB	スルバクタム/デュルロバクタム＋カルバペネム（感受性を待つ間に始めてよい）	RCTで28日生存81%対68%（コリスチン＋イミペネム）
S. maltophilia	セフィデロコル	ST合剤は感受性があっても殺菌力がなく、レボフロキサシンは治療中の耐性が約20%

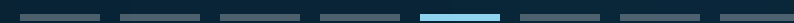
MDR緑膿菌（3系統以上に非感受性）とDTR緑膿菌（全カルバペネム・全βラクタム・全キノロンに耐性）は別物。前者は従来薬で足りることが多い。まず感受性表を見る

第 5 章

05

初回で入れ切る

負荷量は腎機能で減らさず、延長投与を既定に

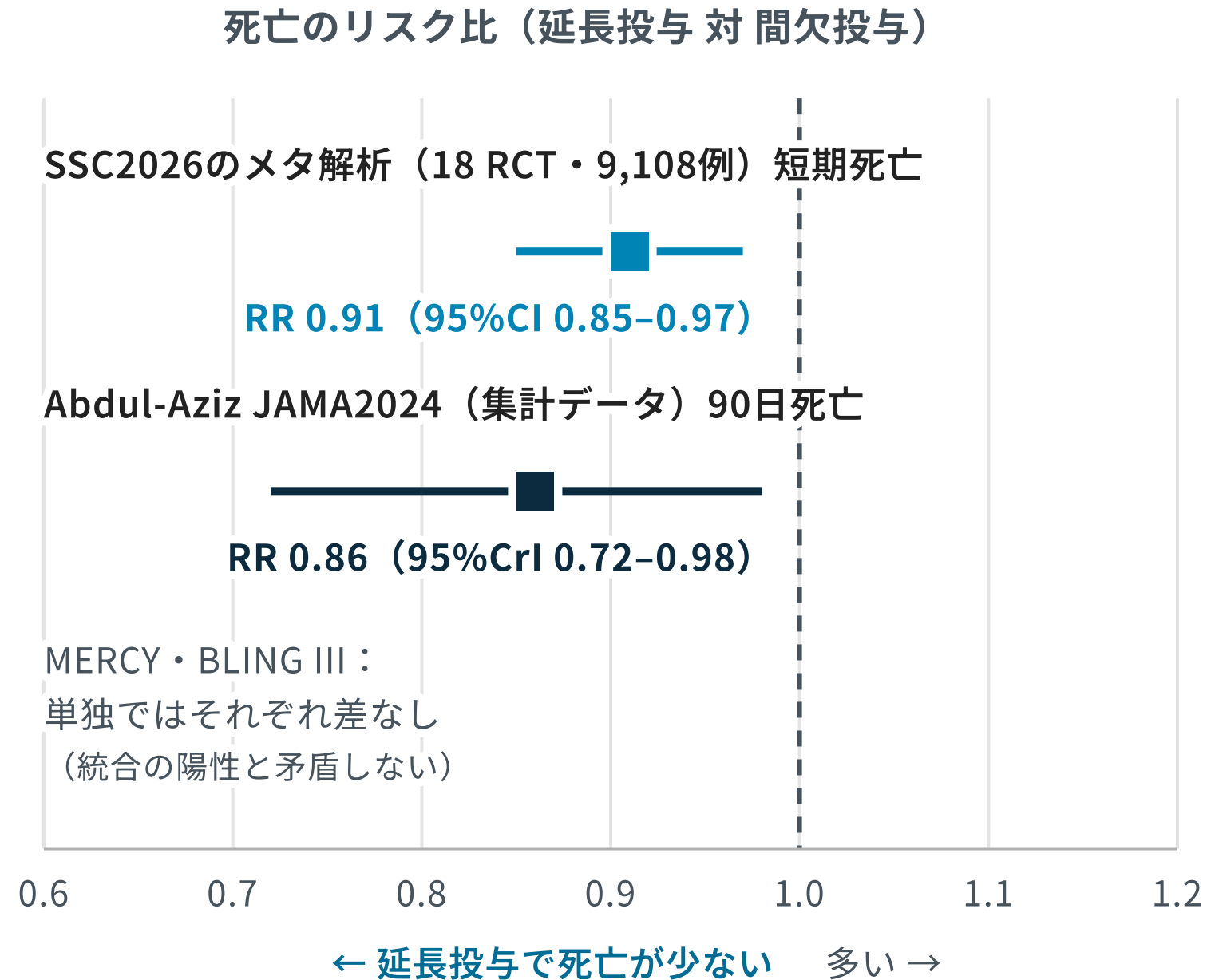


負荷量は分布容積で決まる。減らすのは維持量だけ

薬剤	負荷量の例	神経毒性が出やすい濃度
PIPC/TAZ	8 g を3時間	ピペラシリン 360 mg/L超
セフトジジム・セフェピム	4 g を3時間	セフェピム：トラフ22 mg/L超（間欠）・定常35 mg/L超（持続）で半数に神経毒性
メロペネム	2 g を30分	64 mg/L超

大量輸液と透過性の亢進で、親水性の抗菌薬は薄まる。負荷量は腎機能や回路の種類で減らさず、維持量だけをARCか腎代替療法かで作り直す

βラクタムは延長投与を既定に。統合すると死亡が減る



単独のRCTは陰性

MERCYとBLING IIIは、
それぞれ単独では死亡に差がなかった

BLING IIIの14日臨床的治癒は 55.7%対50.0%

半減期の短い薬・MICの高い菌ほど
価値が上がる

始めるのはメロペネムと PIPC/TAZから

ARC疑いと高MIC株から。
5%ブドウ糖に溶かさない

RRT・ECMOでは、「多すぎる側」も見る

机上の推定に頼らない

- ECMOの人工肺とチューブは薬を吸着する。親油性の高い薬ほど、長期例ほど過小投与の危険
- バンコマイシンはAUC/MIC 400～600を目標に、開始24～48時間以内にベイズ推定で調整
- TDMは目標の達成率を上げてても、臨床転帰は動かしていない
(TARGET・DOLPHIN)
- ECMOと腎代替療法の併用例は、TDMか薬剤師との共同設計にする

25～35%

腎代替療法中、調整しないレジメンが過剰濃度になる割合

22 mg/L

セフェピムのトラフがこれを超えると、半数に神経毒性

AUCガイドでもAKIは減らない

PIPC/TAZの併用が最大の予測因子だった

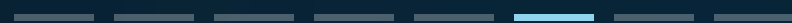
→ PK/PDの詳細：重症患者の抗菌薬PK／PD

第 6 章

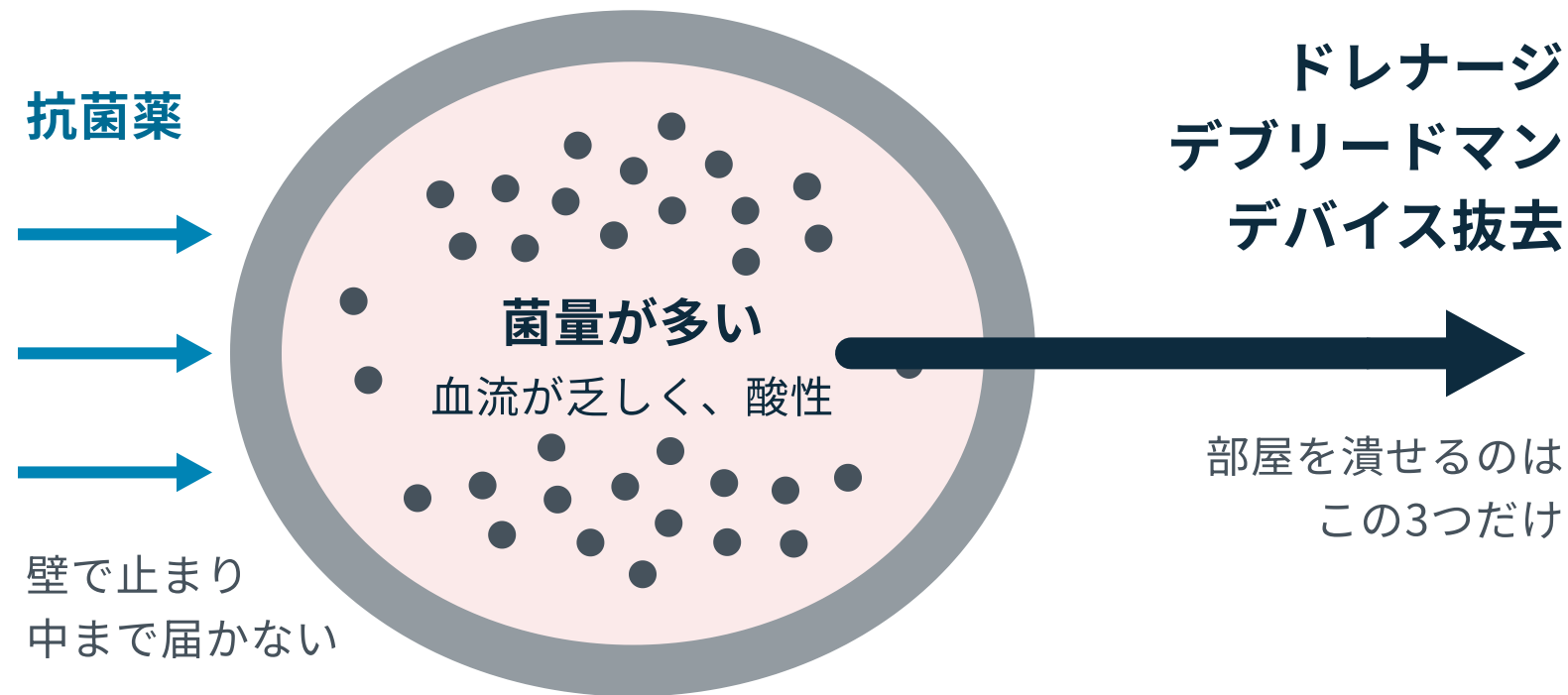
06

感染源の制御は抗菌薬より効く

2～6時間で確実にを行い、7日目に炎症で判定する



未達成の感染源は、抗菌薬の遅れより死亡を決める



回診では「予定した」ではなく「実施した」で確かめる

OR 2.60

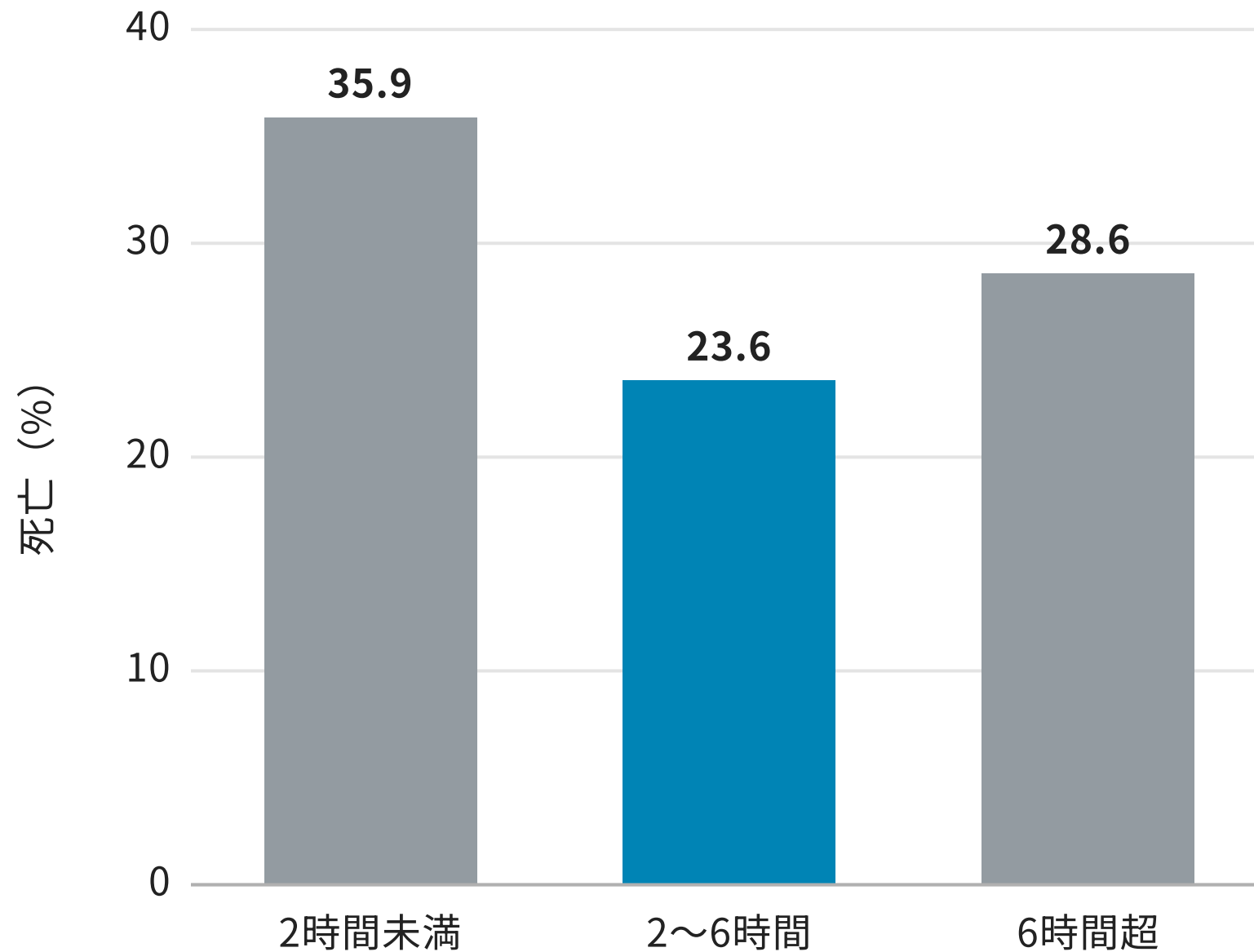
院内発症の血流感染2,600例で、必要な感染源の制御が未達成のときの死亡。達成すればOR 0.63

OR 0.78

二次性腹膜炎で、適切な経験的抗菌薬と死亡（95%CI 0.55–1.09）。有意な影響なし

理想は診断から6時間以内に制御
緊急の制御が要る感染源は、全例で速やかに評価する

腹膜炎は、蘇生してから2～6時間



OR 0.50

2～6時間の準緊急 (95%CI 0.34–0.73)。6時間超は0.90で有意差なし

緊急群と準緊急群で
重症度に差はなかった

乳酸・pH・人工呼吸・SAPS II。
ショックはむしろ準緊急群に多かった

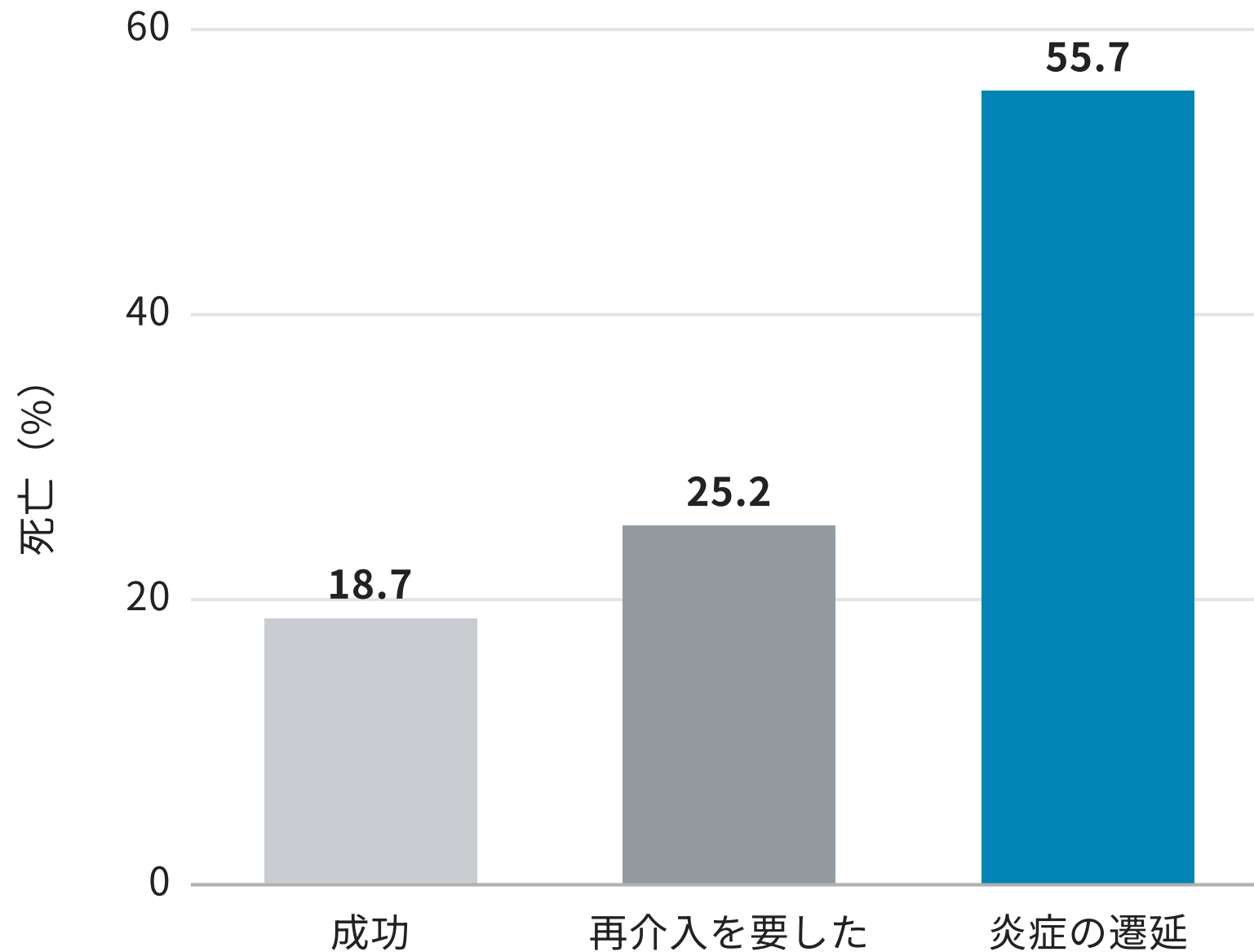
6時間を超えてよいわけではない
血行動態を安定させてから、2～
6時間で確実に

感染源ごとに、許される遅れが違う

感染源	初回の介入	その後
二次性腹膜炎（消化管穿孔）	蘇生してから2～6時間	7日目に炎症の遷延を評価
壊死性軟部組織感染症（NSTI）	理想6時間以内、遅くとも12時間以内 （デブリードマン＋ドレナージ＋術中検体）	12～24時間以内の予定再検索。頭頸部・ 会陰部は閾値を下げる
血管内カテーテル	ショック・免疫抑制・持続菌血症のどれかが あれば抜く	確定診断はカテーテルと 末梢のペア血液培養
一般の緊急の感染源	評価は全例で速やかに、制御は理想6時間以内	根治術に耐えなければ ダメージコントロール

NSTIを疑ったら、画像を待たずに救急科・外科（形成・整形）・皮膚科・集中治療科を同時に呼ぶ

7日目は、再手術より炎症の遷延を見る



OR 5.71

炎症の遷延。再介入はOR
1.54で有意差なし

カンファレンスで問うのは
「炎症が収束しているか」
「再手術したか」ではない

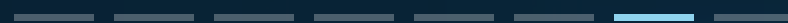
NSTIの抗菌薬の終了
最終手術後48～72時間かつ解熱
48時間以上で検討する

第7章

07

狭めてやめる

培養が出たら狭め、部位ごとに短く止める



デエスカレーションは標準。害は増えていない

狭める一例

- 重症市中肺炎でバンコマイシン＋セフェピムを開始
- 気管吸引のmultiplex PCRでH. influenzaeだけが検出
- 施設のアンチバイオグラムでセフトリアキソン感受性100%なら、セフトリアキソン単剤に狭める
- 他の部位の感染が疑われる、臨床的に悪化しているときは慎重に

16%

28か国152 ICUで3日目までの実施率。
28日死亡に差はなく、臨床的治癒は
実施群で高率

感受性が出たら狭める（強い推奨）

病原体が同定されなくても、狭める
ことを提案している

広域抗菌薬は、見えない ところで次の感染を準備する

腸内細菌叢を壊し、C. difficileへの
防御を失わせる

期間は部位で決めて、短くする

感染部位	期間	注意
市中肺炎	5～7日	MRSA・緑膿菌は7日
院内肺炎・VAP	8日以下	非発酵グラム陰性桿菌は延長を考える
複雑性尿路感染・腎盂腎炎	5～7日	男性の発熱性尿路感染は7日が14日に劣る報告がある
腹腔内感染	4日	確実な制御のあと
皮膚軟部組織感染	5～7日	NSTIは最終手術後48～72時間＋解熱48時間以上
院内発症の血流感染	7～10日	短期で28日治療失敗OR 0.64。適格は全体の21%
S. aureus・カンジダの血流感染	14日	最初の陰性血培から

短期にしない：黄色ブドウ球菌の菌血症、人工物、免疫不全、非発酵グラム陰性桿菌、感染源の制御が不十分、男性の発熱性尿路感染。耐性菌だからという理由だけでは延ばさない

→ VAPの治療期間：VAPと抗菌薬

中止はダブルトリガーで：臨床の改善＋マーカーの低下

中止の段に入る

感染所見が進行性に改善し、持続する感染巣がなく、SOFAが2点以上下がった

丸5日で判定

PCTが80～90%超、またはCRPが50%超下がれば中止

届かなくても

改善が続けば、丸7日で中止

当てはめない

免疫抑制・感染性心内膜炎・黄色ブドウ球菌の菌血症・骨髓炎など、長期投与が要る感染

第8章

08

落とし穴と特殊な患者

「念のため」を積まず、ずれる患者を押さえる



補助療法の多くは、やらないと決めてよい

介入	結果
ポリミキシンB血液吸着	弱い推奨で反対。エンドトキシン活性で絞る再検証（TIGRIS）は査読済みの一次論文が未公表
静注ビタミンC	メガドースでも28日死亡は不変
アセトアミノフェン静注	臓器支持のない生存日数を改善しない
セレブレシン	プラセボと転帰が変わらない
静注免疫グロブリン	NSTIでも主要評価項目に差なし。毒素介在性のS. pyogenes NSTIに限って有益
経験的抗真菌薬	原則使わない（推奨27）

例外は毒素の抑制：S. pyogenesのNSTIにはペニシリンGにクリンダマイシンカリネゾリドを足す（クリンダマイシン耐性でも足す）

→ ステロイドの適応と用量：ステロイドをいつ使うか

標準からずれる患者：高齢・免疫抑制・RRTとECMO

集団	ずれる点	対応
高齢者	典型的な症状が乏しい（意識の変化・食欲低下・転倒で始まる）	非典型を前提に拾う
免疫抑制・ステロイド投与中	PCTが偽陰性になりやすい	CRPの動きを主軸にし、ダブルトリガーを機械的に当てない
好中球減少	感染徴候が乏しく進行が速い	中止の手順を個別に組む
腎代替療法・ECMO	過小と過剰の両方が起きる	負荷量は減らさず、維持量はTDMと薬剤師との共同設計で

耐性菌は死亡の予測因子ではなく、初手が外れる予測因子。腹膜炎で多剤耐性菌の関与は生存者9.9%・死亡者10.6%で差がなかった

落とし穴は、安全に見える行動から

やってしまうこと	一手
qSOFA 1点で様子を見る	感度23.1%。NEWS系とSOFAの材料を聞き返す
培養は後でいい	抗菌薬の後は31.4%→19.4%。例外は低血圧だけ
PCTで敗血症を診断・除外する／ 下がらないから広げる	感度0.62。出番はやめるとき
負荷量を腎機能で減らす	減らすのは維持量だけ
バンコマイシンをβラクタムより先に入れる	投与の順序まで決めておく
抗菌薬の変更で感染源の制御を代用する	未達成はOR 2.60。毎日「済んだか」を言う
腹膜炎を一刻も早く手術室へ	2時間未満は2～6時間より死亡が多い。蘇生が先
黄色ブドウ球菌の菌血症を短く切る	心エコー・眼底・陰性化の確認、陰性から14日

確認クイズ：○か×か

Q1

qSOFAが0～1点なら、敗血症は否定してよい

Q2

ショックのないpossibleは、時間を区切って評価し、3時間以内に判断してよい

Q3

腎機能が悪い患者では、初回の負荷量を減らす

Q4

腹膜炎は、蘇生より先に一刻も早く手術室へ

Q5

耐性菌が出たら、それだけを理由に治療期間を延ばす

確認クイズの答え

Q1 ✕ 感度23.1%。NEWS系で拾い、SOFAの材料を聞き返す

Q2 ○ 3時間は遅らせる時間ではなく、感染以外を探す時間

Q3 ✕ 負荷量は分布容積で決まる。減らすのは維持量だけ

Q4 ✕ 2時間未満は2～6時間より死亡が多かった。蘇生してから2～6時間

Q5 ✕ 耐性そのものは延長の理由にならない

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください